电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第5章 整数规划-分支定界

2022年11月

整数规划

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}$$
$$s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$
$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

- Gomory割平面法

1.线性松弛并求解

2.若线性松弛单纯形表中存在

$$x_i + \sum_{j=m+1}^{n} a_{ij} x_j = b_i$$

且b_i是小数

$$\Rightarrow \sum_{j=m+1}^{n} (a_{ij} - \lfloor a_{ij} \rfloor) x_j \geq b_i - \lfloor b_i \rfloor$$

整数规划

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\,\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$
$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

- Gomory割平面法可用于求解任何整数规划，且一定能找到最终整数解。
- 割平面的数量巨大，常常达到指数规模，导致收敛速度非常慢
- 新的方法：分支定界法

分支定界法

分支定界法（Branch-and-Bound）主要源于算法设计中的分治思想（Divide-and-Conquer）。

- 分治思想：将原问题不断地*划分(Divide)*为多个独立的子问题，直到这些子问题都被*解决（conquer）*。

- 问题1：如何划分整数线性规划的子问题？

分支。通过引入新的约束，构造可行集更小的子问题。

- 问题2：如何解决子问题？

1. 线性松弛后利用单纯形求解
2. 定界剪枝：通过预估子问题的下界，排除一些不需要计算子问题

分支定界法

$$IP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

线性松弛 →

$$LP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0$$

设$\boldsymbol{x}^0$是LP_0最优解。

- 若$\boldsymbol{x}^0 \in \mathbb{Z}^n$，则$\boldsymbol{x}^0$是$IP_0$的最优解；
- 否则必然存在x_i^0不为整数。考虑向IP_0中分别加入约束:$x_i \leq \lfloor x_i^0 \rfloor$和$x_i \geq \lceil x_i^0 \rceil$，得到新的整数规划问题$IP_1$和$IP_2$。$IP_0$的最优解是$IP_1$和$IP_2$最优解更小的那一个。

$$IP_1: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n \quad x_i \leq \lfloor x_i^0 \rfloor$$

$$IP_2: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n \quad x_i \geq \lceil x_i^0 \rceil$$

分支定界法

Simplex solve LP_0:

$$\boldsymbol{x}^0 = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)^T,$$

$$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^0 = -4$$

IP_0 $\min\ -(x_1 + x_2)$

$s.t. -4x_1 + 2x_2 \le -1$

$4x_1 + 2x_2 \le 11, x_2 \ge \frac{1}{2}$

$x_1, x_2 \ge 0$, 且 $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

$x_1 \le 1$

IP_1 $\min\ -(x_1 + x_2)$

$s.t. -4x_1 + 2x_2 \le -1$

$4x_1 + 2x_2 \le 11$

$x_2 \ge \frac{1}{2}$

$x_1 \le 1$

$x_1, x_2 \ge 0$, 且 $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

$x_1 \ge 2$

IP_2 $\min\ -(x_1 + x_2)$

$s.t. -4x_1 + 2x_2 \le -1$

$4x_1 + 2x_2 \le 11,$

$x_2 \ge \frac{1}{2}$

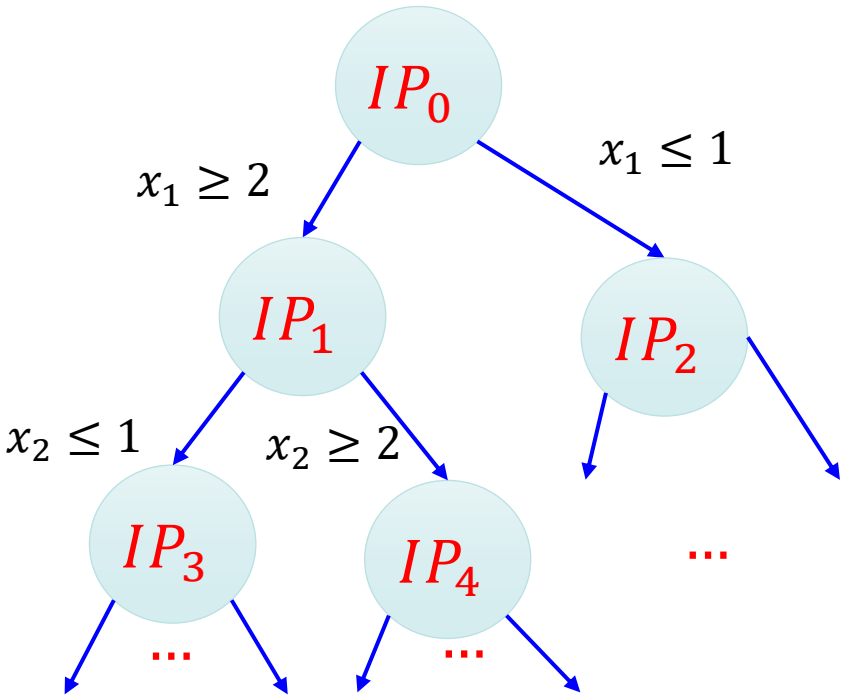
$x_1 \ge 2$

$x_1, x_2 \ge 0$, 且 $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

观察： x^0 显然不再可能是两个分支线性松弛最优解。

分支定界法

- 分支后的IP_1, IP_2有更小的搜索空间，类似地，IP_1, IP_2可继续线性松弛、求解并分支下去,形成一颗二分搜索树。



何时IP_i不需要进一步分支？

1. LP_i无解。
2. LP_i有整数解。

最优解也就是整个过程中找到的最好整数解。

分支定界法

- 至此，我们已经获得了一个整数线性优化问题的完备的树枚举算法。如何实现?
- 但是这个算法是暴力二分搜索，执行效率还不理想；对于n个变量的问题，若每一个变量分支一次，搜索树的节点个数可达到2^n，也就需要进行2^n 次单纯形法求解。我们需要剪枝。

- 剪枝原理：对IP_i快速估算一个下界，如果该下界大于已知最好整数解值（上界），那么IP_i必然不会有更好的整数解，不再继续分支。

分支定界法

再次考虑整数规划及其线性松弛

$$IP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

线性松弛 $\Longrightarrow$

$$LP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0$$

设IP_0最优解值为$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^*$，$LP_0$最优解值为$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^0$

- $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^0 \leq \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^*$，即线性松弛最优解值是整数最优解值的下界。（最小化问题）

$$IP_0 \min -(x_1 + x_2)$$
$$s.t. -4x_1 + 2x_2 \leq -1$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 11, x_2 \geq \frac{1}{2}$$
$$x_1, x_2 \geq 0, \text{且} x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

$$opt(LP^0) = -4$$
$$opt(IP^0) = -3$$

分支定界法

再次考虑整数规划及其线性松弛

$$IP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

线性松弛 →

$$LP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0$$

设IP_0最优解值为$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^*$，$LP_0$最优解值为$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^0$

- $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^0 \leq \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^*$，即线性松弛最优解值是整数最优解值的下界。（最小化问题）

在分支搜索中，可以将IP_i的线性松弛问题LP_i最优值作为下界。

分支定界法

求解IP_0：$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}, s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$分支定界算法：

- STEP 1: Initialize $\Omega = \{IP_0\}$，$OPT = \infty$，$x^* = \mathbf{0}$。
- STEP 2：If Ω=∅，goto STEP 4；else, continue.
- STEP 3: Take out an IP_i from Ω. Assume LP_i is the LP relaxation problem of IP_i. Solve LP_i via Simplex. （IP_i 的访问方式可以是DFS，BFS或其他）
  - If LP_i is unsolvable，goto STEP2。(LP_i可解)
  - Else if LP_i has optimal solution x^i
    - If $x^i \in \mathbb{Z}^n$ 且$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \leq OPT$, then OPT= $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$, $x^* = x^i$, goto STEP2. (发现整数解)
    - Else if $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^i \geq \boldsymbol{OPT}$, then goto STEP2. (定界剪枝)
    - Else, find a fractional value from x^i,construct subproblem IP_{i+1} and IP_{i+2}, append them to Ω
- STEP 4: Return OPT and x^*

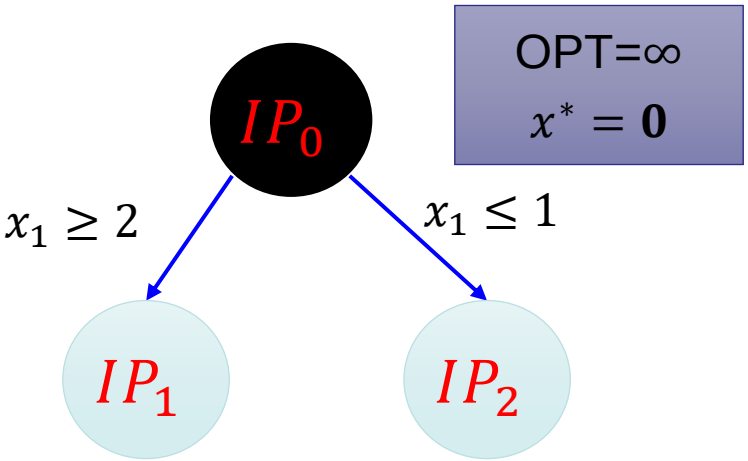
分支定界法

例：利用分支定界法求解以下整数线性问题（以DFS顺序访问）。

$$IP_0 \min\ -(x_1 + x_2)$$
$$s.t. -4x_1 + 2x_2 \leq -1$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 11$$
$$x_2 \geq \frac{1}{2}$$
$$x_1, x_2 \geq 0, \text{且} x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

分支定界法

$$\begin{aligned} \mathrm{IP}_0 \quad & \min -(x_1 + x_2) \\ s.t. & -4x_1 + 2x_2 \le -1 \\ & 4x_1 + 2x_2 \le 11 \\ & x_2 \ge \frac{1}{2} \\ & x_1, x_2 \ge 0, \text{且} x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$



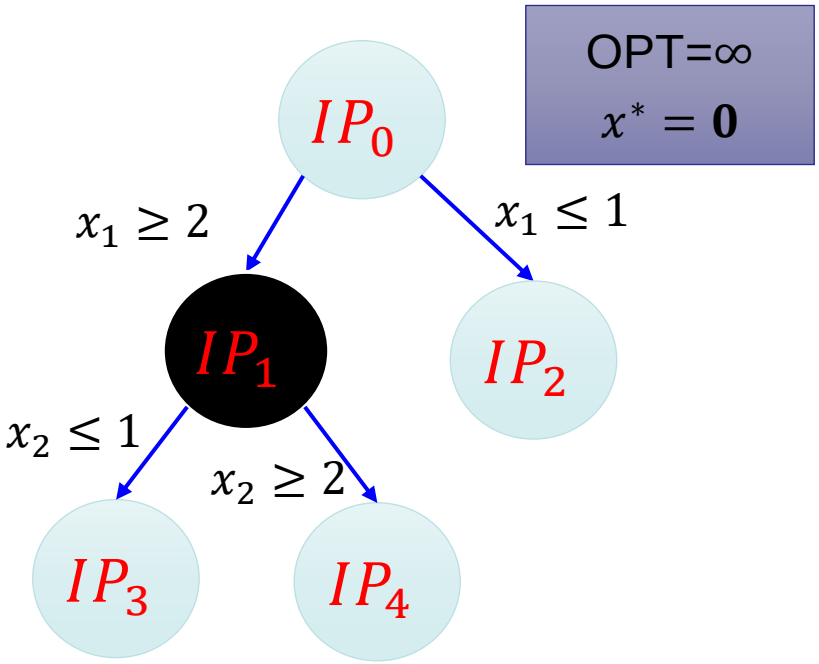
- Simplex Solve LP_0：

$\boldsymbol{x^0} = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)^T$, $\boldsymbol{c^T x^0} = -4$

- $\boldsymbol{x^0}$是非整数解，分支生成IP_1和IP_2

分支定界法

$$
\begin{aligned}
IP_1 \quad & \min -(x_1 + x_2) \\
s.t. & -4x_1 + 2x_2 \le -1 \\
& 4x_1 + 2x_2 \le 11 \\
& x_2 \ge \frac{1}{2} \\
& x_1 \ge 2 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{Z}
\end{aligned}
$$



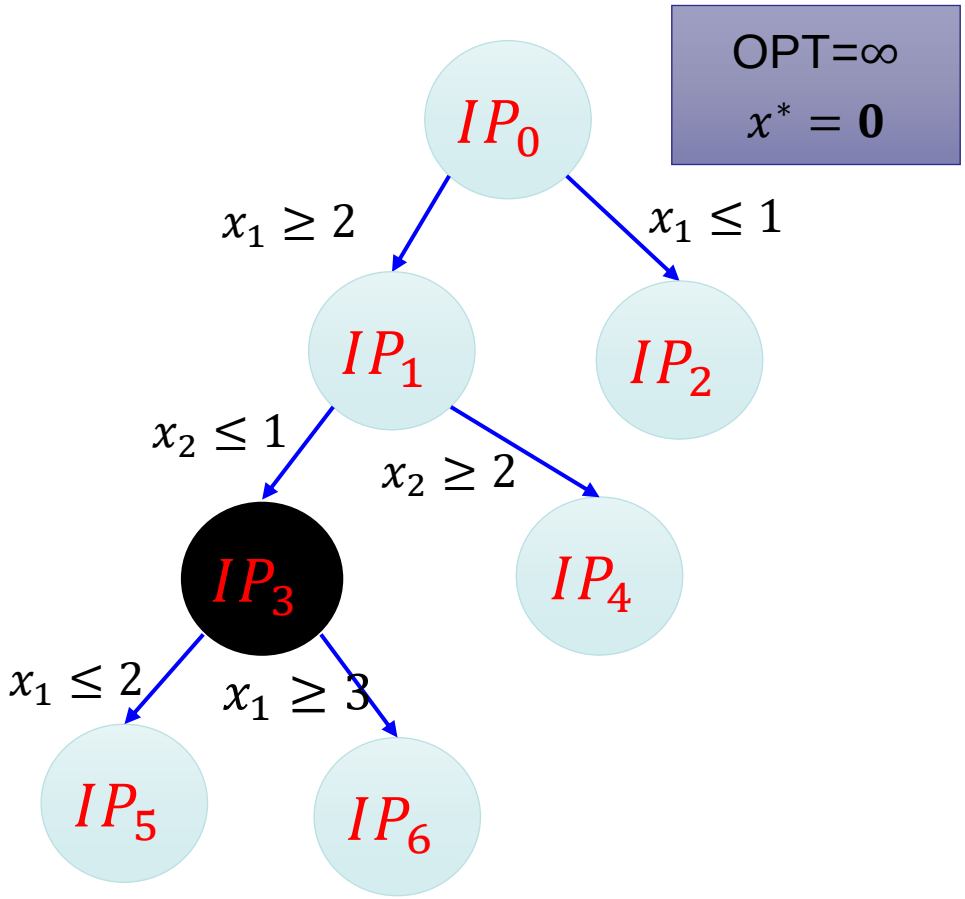
- Simplex Solve LP_1:

$\boldsymbol{x}^1 = \left(2, \frac{3}{2}\right)^T$, $\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}^1 = -\frac{7}{2}$

- $\boldsymbol{x}^1$是非整数解，继续分支。构造子问题IP_3和IP_4

分支定界法

$$
\begin{aligned}
IP_3 \min & -(x_1 + x_2) \\
s.t. & -4x_1 + 2x_2 \le -1 \\
& 4x_1 + 2x_2 \le 11 \\
& \frac{1}{2} \le x_2 \le 1 \\
& x_1 \ge 2 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{Z}
\end{aligned}
$$



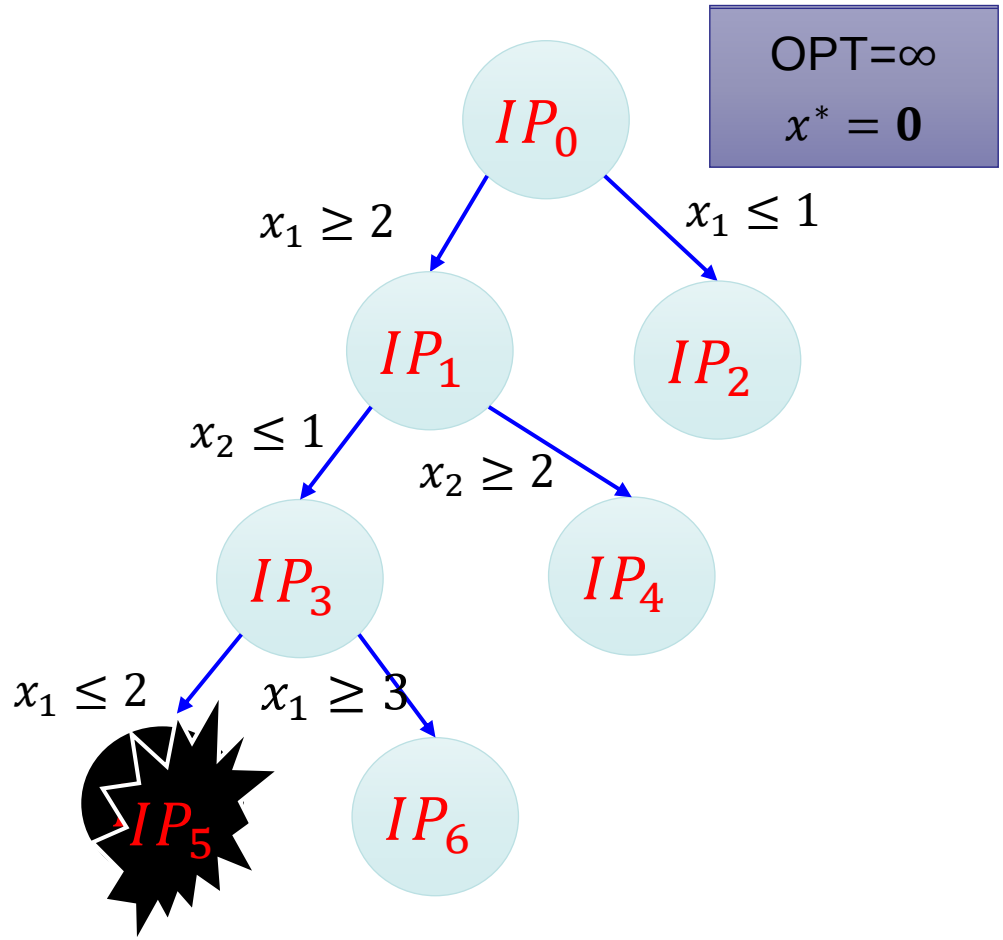
- Simplex Solve LP_3：

$\boldsymbol{x^3} = \left(\frac{9}{4},\ 1\right)^T$, $\boldsymbol{c^T x^3} = -\frac{13}{2}$

- $\boldsymbol{x^3}$是非整数解，继续分支。构造子问题IP_5和IP_6。

分支定界法

$$
\begin{aligned}
IP_5 \min & -(x_1 + x_2) \\
s.t. & -4x_1 + 2x_2 \le -1 \\
& 4x_1 + 2x_2 \le 11 \\
& \frac{1}{2} \le x_2 \le 1 \\
& 2 \le x_1 \le 2 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{Z}
\end{aligned}
$$



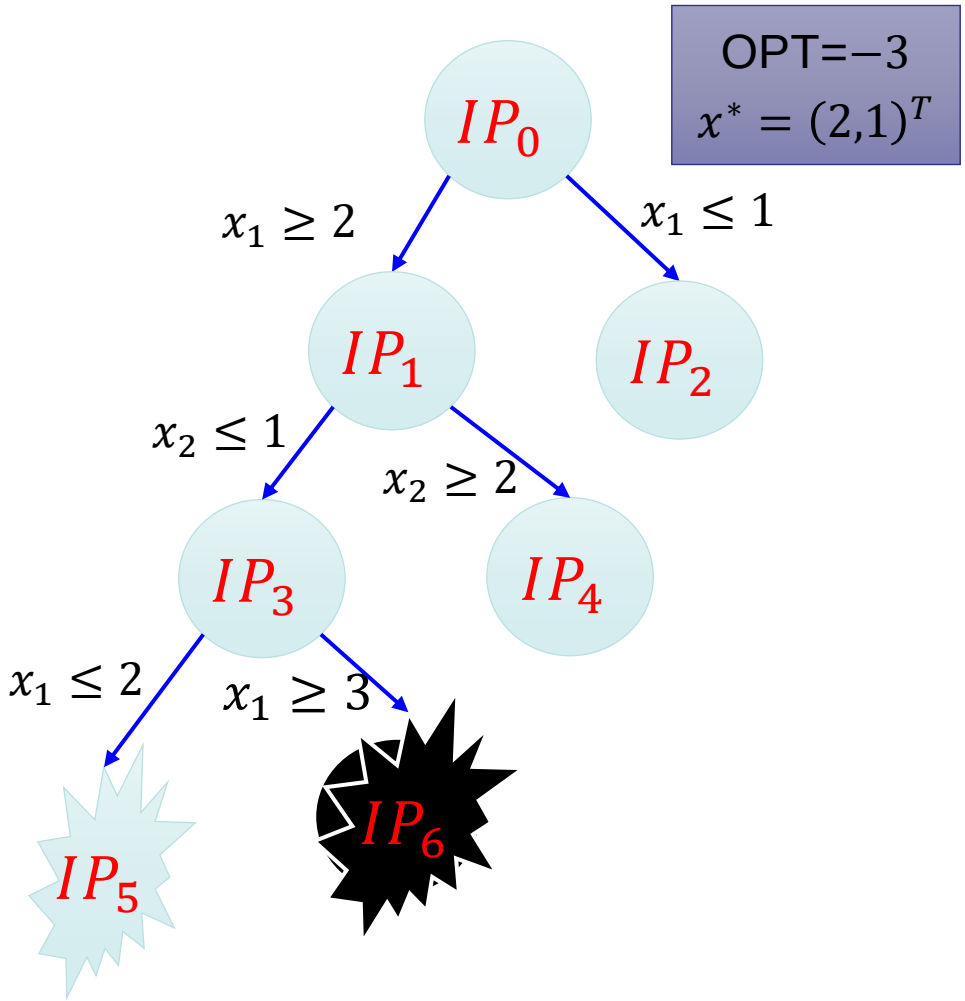
- Simplex Solve LP_5:

$\boldsymbol{x}^5 = (2,1)^T$, $c^T z^5 = -3$

- $\boldsymbol{x}^5$是整数解，不再分支。$c^T \boldsymbol{x}^5 \le OPT$，更新当前最优解$x^*$。

分支定界法

$$
\begin{aligned}
IP_6 \min & -(x_1 + x_2) \\
s.t. & -4x_1 + 2x_2 \le -1 \\
& 4x_1 + 2x_2 \le 11 \\
& \frac{1}{2} \le x_2 \le 1 \\
& x_1 \ge 3 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{Z}
\end{aligned}
$$



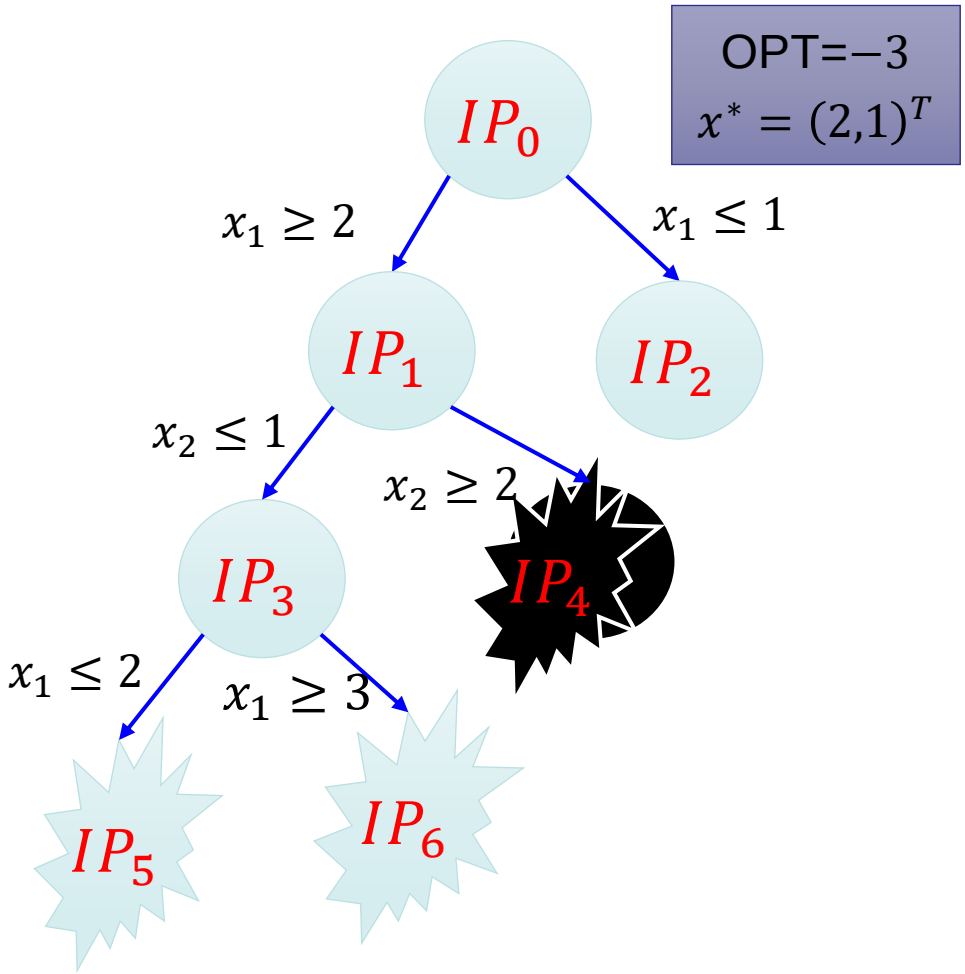
- Simplex solve LP_6:

No solution

- 回溯至IP_6，但LP_6无解，因此不再分支。

分支定界法

$$IP_4 \min -(x_1 + x_2)$$
$$s.t. -4x_1 + 2x_2 \le -1$$
$$4x_1 + 2x_2 \le 11$$
$$x_2 \ge 2$$
$$x_1 \ge 2$$
$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$



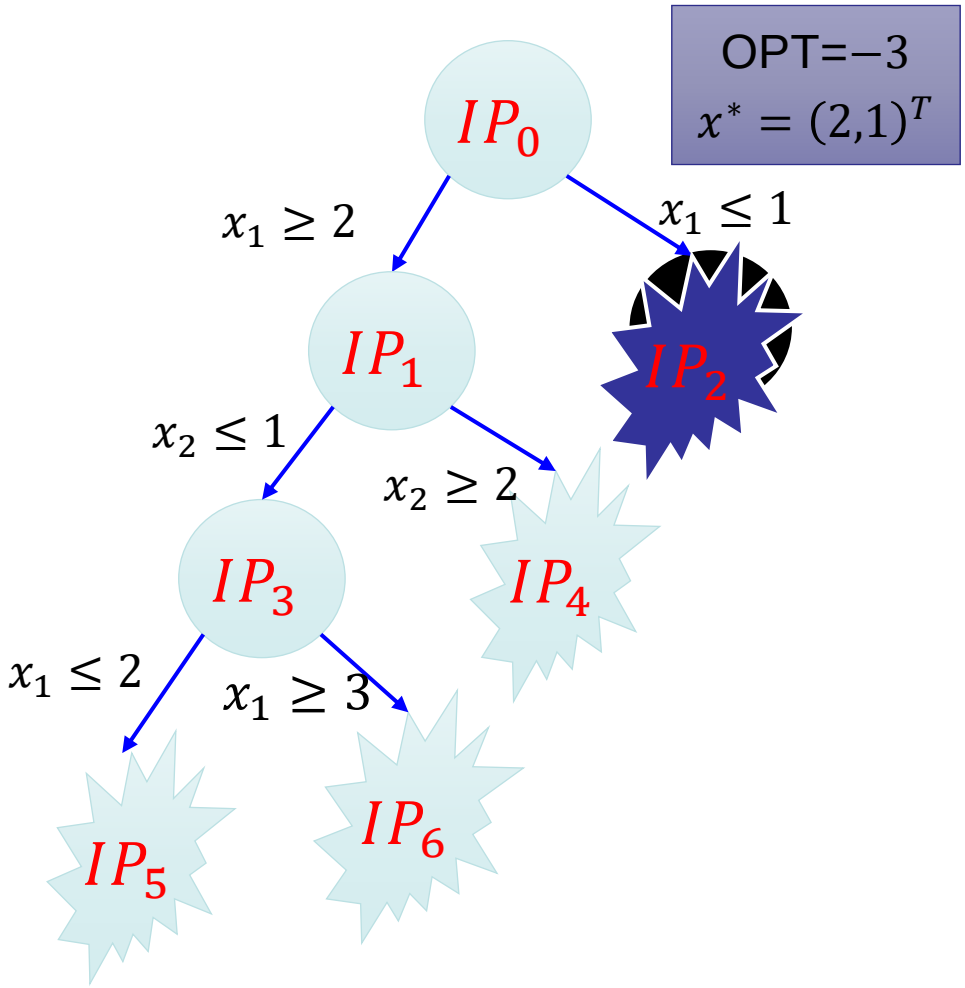
- Simplex solve LP_4:

No solution

- 回溯至IP_4，但LP_4无解。 IP_4不再分支。

分支定界法

$$
\begin{aligned}
IP_2 \quad & \min -(x_1 + x_2) \\
s.t. & -4x_1 + 2x_2 \le -1 \\
& 4x_1 + 2x_2 \le 11 \\
& x_2 \ge \frac{1}{2} \\
& x_1 \le 1 \\
& x_1, x_2 \in \mathbb{Z}
\end{aligned}
$$



- Simplex solve LP_2

$x^2 = \left(1, \frac{3}{2}\right)^T, c^T x^5 = -\frac{5}{2}$。

- 回溯至LP_2， $c^T \boldsymbol{x}^2 \ge OPT$。即$IP_2$的下界大于已知最优解，定界剪枝。

分支定界法

IP_0:

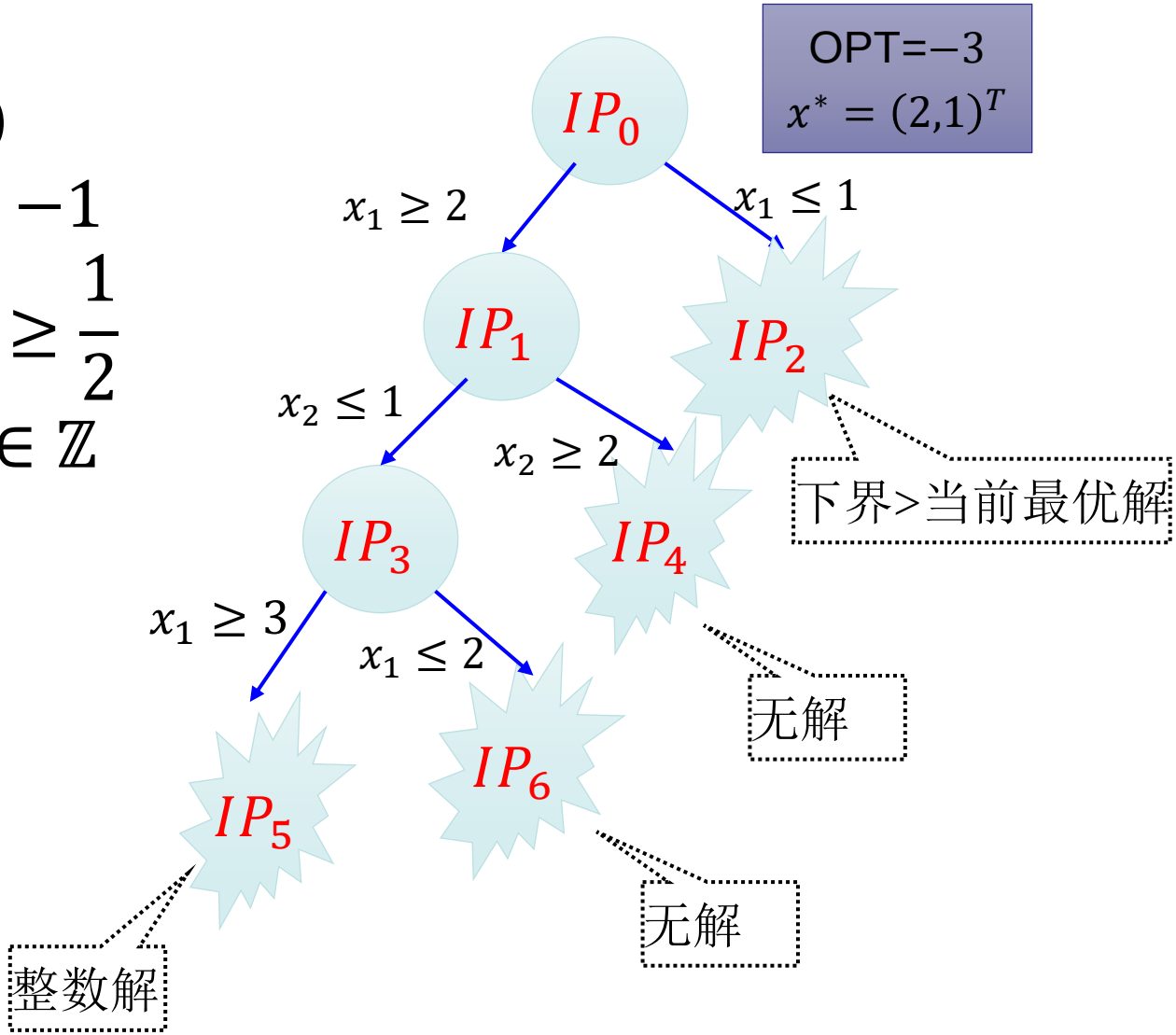
$$\min\ -(x_1+x_2)$$

$$s.t. -4x_1+2x_2 \le -1$$

$$4x_1+2x_2 \le 11, x_2 \ge \frac{1}{2}$$

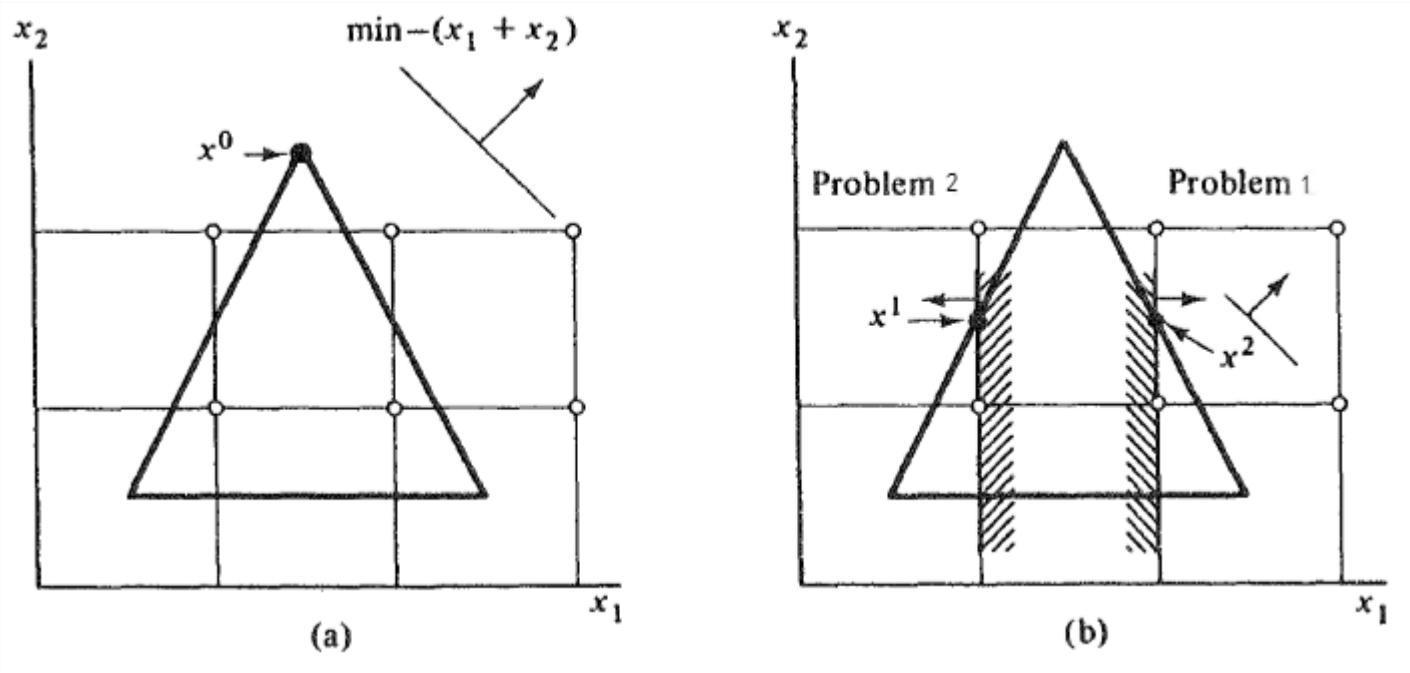
$$x_1, x_2 \ge 0 \text{且} x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

的最优解是$x^* = (2,1)^T$

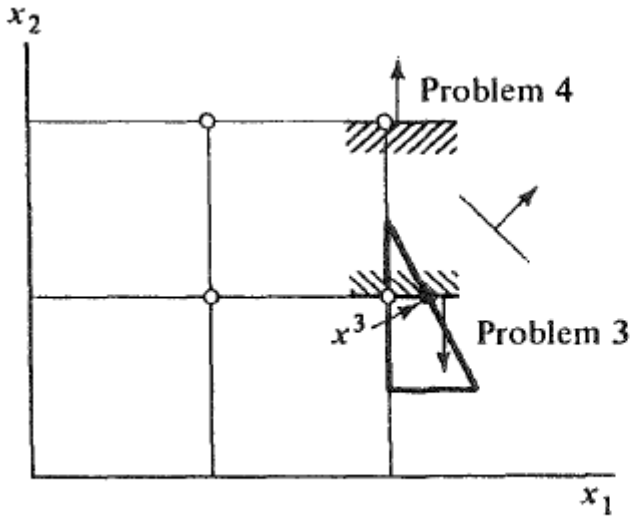


分支定界法

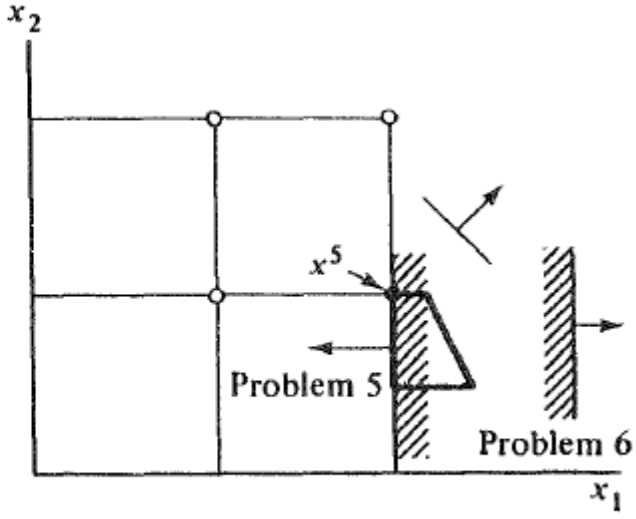
- 分支定界几何表示



分支定界法



(c)



(d)

分支定界法优化

分支定界算法优化思路

- 分支变量选择策略:
  - ✓ 优先选择离整数最远的变量分支。例$x_1 = 2.3$和$x_2 = 2.5$,优先选择x_2
- 分支节点选择策略:
  - ✓ 深度优先
  - ✓ 广度优先
  - ✓ 最优下界节点优先
- 下界优化策略：与Gomory割平面法结合。
  - ✓ 在每一个分支节点LP_k时，加入一定数量的Gomory割平面，使得下界更加紧凑

参考：

[1]杉树科技国产数学规划求解器. https://www.shanshu.ai/copt

[2]SCIP开发报告. https://www.scipopt.org/

线性规划舍入法

- 解整数规划的一个方法，是将其松弛为线性规划，解线性规划得到分数最优解，再将分数最优解舍入为原整数规划的近似解。
- 没有通用的舍入方法。必须针对具体的问题，设计不同的舍入方法。

顶点覆盖问题

- 实例：无向图$G = (V, E)$
- **目标：找V的一个最小尺寸的顶点覆盖（子集V'，使得V'包含E中每一条边的至少一个顶点）。**

整数规划：

$$\min \sum_{v \in V} x_v$$

$$s.t.\ x_u + x_v \geq 1\ \forall (u, v) \in E$$

$$x_v \in \{0,1\}\ \ \forall v \in V$$

线性松弛:

其他不变，将$x_v \in \{0,1\}$换成$x_v \geq 0$

舍入法

舍入法求解：设x是顶点覆盖线性松弛的最优解。构造整数解$\bar{x}$如下：

$$\overline{x_v} = \begin{cases} 1, & x_v \geq \frac{1}{2} \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

- $\bar{x}$是一个顶点覆盖。

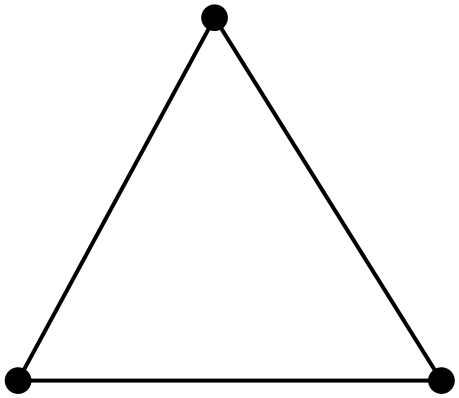
证明：任取一条边$e = (u, v)$。因为x是一个可行解，因此$x_u + x_v \geq 1$。这表明x_u和x_v中至少有一个$\geq \frac{1}{2}$。因此$\overline{x_u}$和$\overline{x_v}$中至少一个为1。因此，$\bar{x}$是一个顶点覆盖。

- $\bar{x}$的解的目标值$SOL(\bar{\boldsymbol{x}})$不超过最优解值OPT的2倍。

证明：$SOL(\bar{\boldsymbol{x}}) = \sum_{v \in V} \overline{x_v} \leq \sum_{v \in V} 2x_v \leq 2OPT$

舍入法

- $OPT_{LP} = \frac{3}{2}$
- $OPT = 2$
- $SOL = 3$
- $SOL \leq 2OPT$



幺模矩阵

思考：何时线性松弛的解直接是整数线性规划的解？

$$IP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n \xrightarrow{\text{线性松弛}} LP_0: \quad \min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \boldsymbol{x} \geq 0$$

IP_0满足何种性质时，LP_0的解是整数？

幺模矩阵

如

$$\max 2x_1 + 5x_2$$
$$s.t. x_1 + x_3 = 4$$
$$x_2 + x_4 = 6$$
$$x_1 + x_2 + x_5 = 8$$
$$x_1, \dots, x_5 \geq 0$$
$$x_1, \dots, x_5 \in \mathbb{Z}$$

将$x_1, \dots, x_5 \in \mathbb{Z}$换成$x_1, \dots, x_5 \in \mathbb{R}$后，利用单纯形求解

$$x^* = [2, \quad 6, \quad 2, \quad 0, \quad 0]^T$$

幺模矩阵

- **幺模矩阵：** 对于$\mathrm{m} \times \mathrm{n}$的整数矩阵$A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$，如果所有的m阶非零子式都为$\pm 1$，那么$A$就是幺模矩阵。

- **性质：** 对于线性方程$Ax = b$，其中$A \in \mathbb{Z}^{m \times n}(\mathrm{m} \leq \mathrm{n})$是幺模矩阵，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{Z}^{n}$，该线性方程的所有基本解都是整数解。

证明：假设A包含基矩阵**B**，则B是可逆矩阵，基本解为$x^* = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix}$

因为A的所有元素均为整数，那么B也是一个整数矩阵。根据克来姆法（Caramer's rule）,$B^{-1} = \frac{B^*}{\det(B)}$，（$B^*$是B的伴随矩阵）。显然$B^*$每个元素是整数，且由于A是幺模矩阵，$\det(\mathrm{B}) = \pm 1$，故$B^{-1}b$都是整数。

幺模矩阵

- 如果线性规划的约束方程为

$$Ax = b$$
$$x \geq 0$$

其中，A为幺模矩阵，$A \in \mathbb{Z}^{m\times n}, m \leq n, b \in \mathbb{Z}^n$，那么所有的**基本可行解**都是整数。

- 显然，对于IP_0:

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$
$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n$$

若**A为幺模矩阵**，$A \in \mathbb{Z}^{m\times n}, m \leq n, b \in \mathbb{Z}^n$，则$LP_0$的最优基本可行解就一个整数解

幺模矩阵

回顾

$$\max 2x_1 + 5x_2$$
$$s.t. x_1 + x_3 = 4$$
$$x_2 + x_4 = 6$$
$$x_1 + x_2 + x_5 = 8$$
$$x_1, \dots, x_5 \geq 0$$
$$x_1, \dots, x_5 \in \mathbb{Z}$$

系数矩阵$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$，满足

- A是幺模矩阵。所有m阶非零子式都为± 1。
- b为整数向量。

那么线性松弛最优解，即$(2,6,2,0,0)^T$也是整数

幺模矩阵

- 注意：A是幺模矩阵并不是线性松弛获得整数解的必要条件

$$
\begin{aligned}
&\min -x_1 - 2x_2 \\
&s.t. -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\
&-x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\
&x_1 + x_5 = 3 \\
&x_1, \dots, x_5 \geq 0 \\
&x_1, \dots, x_5 \in \mathbb{Z}
\end{aligned}
$$

线性松弛最优解$(3,6,2,0,0)^T$是整数解，也是原问题的最优解

$$
A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathrm{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}
$$

选择A的1,4,5列构成的m阶非零子式 $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} det(B) = -2$，不满足幺模矩阵定义。

完全幺模矩阵

接下来，我们考虑如下形式的整数优化问题：

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}$$
$$s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$
$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^{\boldsymbol{n}}$$

在单纯形法求解第一步，引入松弛变量，将不等式约束$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$变为$[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}]\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}$。

根据已知结论，如果$[A \quad I]$是幺模矩阵，那么该问题也就有整数基本可行解

完全幺模矩阵

- 完全幺模矩阵：对于一个$m \times n$的整数矩阵$\boldsymbol{A} \in \mathbb{Z}^{m\times \mathrm{n}}$，如果它的所有非零子式都是1或者-1，那么A是完全幺模的。

也就是说，完全幺模矩阵的所有子式为0，-1，1

- 性质：如果$m \times n$整数矩阵$\boldsymbol{A} \in \mathbb{Z}^{m\times \mathrm{n}}$是完全幺模的，那么矩阵$[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{I}]$是幺模的。

上述性质告诉我们，对于整数优化

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}\,, \quad s.t.\, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \le \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{x} \ge \boldsymbol{0},\ \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^{\boldsymbol{n}}$$

$A \in \mathbb{Z}^{m\times n}$是完全幺模的，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{Z}^{m}$。所有基本可行解都是整数解，最优解也是整数解。

完全幺模矩阵

考虑整数规划问题：

$$\max 2x_1 + 5x_2$$
$$s.t. x_1 \le 4, x_2 \le 6$$
$$x_1 + x_2 \le 8$$
$$x_1, x_2 \ge 0, \qquad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

该问题矩阵形式为$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$

可以验证A的所有子式行列式为0，-1，1，因此A为完全幺模矩阵，因此可以得到最优解为线性松弛的解。

完全幺模矩阵

- 完全幺模矩阵是否是$\boldsymbol{Ax} \leq \boldsymbol{b}, x \geq 0$约束整数规划问题的充要条件呢?

考虑问题

$$\max x_1 + 2x_2$$
$$s.t. -2x_1 + x_2 \leq 2$$
$$x_1 - x_2 \geq -3$$
$$x_1 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\ , x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

系数矩阵$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$显然不是完全幺模矩阵，但是该问题线性松弛最优解是$[3 \quad 6]^T$

幺模矩阵

- 幺模矩阵虽然只是充分条件，但是一些它为整数优化问题的提供了新的求解思路。

1. 最小费用网络流问题。
2. 最短s-t路径问题。
3. 最大流问题
4. 最大权重森林问题
5. …

均可建模整数线性规划，保证其系数矩阵满足幺模矩阵的性质，从而证明这类问题可做线性松弛后直接求解。

参考：《Integer Programming》. Laurence Wolsey, 1998

小结

- 分支定界法：**分支：**通过划分小数变量，将解空间一分为二，然后各自求解。**定界：**利用线性松弛后的解来评估当前分枝上是否有更好的解，如果没有，直接删除该分枝。
- 幺模矩阵$A \in \mathbb{Z}^{m\times n}$定义：所有的**m阶非零子式**都为$\pm 1$
- 完全幺模矩阵$A \in \mathbb{Z}^{m\times n}$定义：所有的**非零子式**都为$\pm 1$
- 如果矩阵A是幺模矩阵，那么$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n, b \in \mathbb{Z}^n$线性松弛解为最优整数解
- 如果矩阵A是完全幺模矩阵，那么$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} \quad s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n, b \in \mathbb{Z}^n$线性松弛解为最优整数解

注意:该结论并非必要条件。

课后编程作业

- 练习：利用C实现分支定界算法+Gomory割平面法：
  - 建议1：可使你自己的单纯形法求解器，还可使用开源线性规划求解器,如SoPlex， Glop Linear Solver。
  - 先实现简单的分支+定界算法，然后考虑优化方法

要求算法能够输出搜索树节点个数，搜索过程，最优解。问题输入可假定为标准型。

代码和使用方法放入个人github网站上。

2022年11月